Trabajo Práctico N.º 01 - Unidades 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno - Trabajo individual

Mateo Sarco

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Monica Mut

6 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos	3
Consignas	4
Desarrollo - Consigna 1	5
Desarrollo - Consigna 2	7
Desarrollo - Consigna 3	10
Conclusión	15
Declaración de Transparencia en el Uso de IA	15
Anexo A - Síntesis de entrevista	16
Referencias	18

Trabajo Práctico N.º 01

Introducción

El presente trabajo analiza a Caminiti Caminos desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS). Se selecciona como caso de estudio una empresa real dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y repuestos, que además brinda servicios de mantenimiento y reparación en campo.

El relevamiento se apoya en el conocimiento previo de la organización y en una entrevista semiestructurada realizada a uno de sus propietarios. A partir de esa fuente primaria se reconstruyen su historia, misión, visión, funcionamiento comercial, relación con el entorno y principales necesidades de mejora.

El análisis permite identificar una oportunidad tecnológica concreta en el área comercial. La propuesta consiste en un sistema CRM orientado a la gestión de clientes, prospección, seguimiento y fidelización. Su finalidad no es sustituir el trato personal que caracteriza a la empresa, sino organizar y compartir ese conocimiento para sostenerlo a medida que Caminiti Caminos crece.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Analizar una organización real aplicando los conceptos de Organización y Empresa y la Teoría General de Sistemas.
- Identificar las entradas, procesos de transformación, salidas, límites, ambiente y mecanismos de retroalimentación de Caminiti Caminos.
- Detectar una necesidad tecnológica real a partir del relevamiento de la organización.
- Proponer una solución de software viable y explicar su interdependencia con las distintas áreas de la empresa.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa real o ficticia estructurada de forma lógica. Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar sus entradas, procesos de transformación internos, salidas y los factores críticos del ambiente o contexto.

3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

La entrega debe incluir un diagrama de elaboración propia que represente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno, mostrando Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

La cátedra solicita indicar si se utilizaron asistentes de Inteligencia Artificial Generativa y con qué propósito específico, manteniendo la responsabilidad intelectual del estudiante sobre la veracidad, coherencia y revisión crítica del contenido.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio

Caminiti Caminos: historia y origen

Caminiti Caminos posee aproximadamente 25 años de trayectoria. Su origen se vincula con una oportunidad comercial detectada por sus fundadores mientras trabajaban previamente en una empresa dedicada a repuestos para maquinaria agrícola. En ese contexto ya tenían relación con productores y posibles compradores y observaron que existía una demanda de maquinaria que no estaba siendo atendida.

A partir de esa oportunidad comenzaron a ofrecer maquinaria a una red de contactos ya existente. La actividad atravesó una etapa inicial más informal y luego se consolidó como una empresa formalizada, con personal contratado, estructura operativa y una cartera estable de clientes.

Actividad, productos y servicios

La actividad principal es la venta de maquinaria agrícola y repuestos. La propuesta se complementa con mantenimiento y reparación de equipos directamente en establecimientos rurales, asesoramiento técnico durante la elección de la maquinaria y acompañamiento comercial y financiero durante la operación.

- Venta de maquinaria agrícola e implementos.
- Venta de repuestos para maquinaria agrícola.
- Mantenimiento y reparación en campo.
- Asesoramiento técnico y comercial.
- Acompañamiento posventa y evaluación de alternativas financieras.

Clientes y alcance geográfico

Los principales clientes son productores agropecuarios y contratistas rurales. La empresa trabaja principalmente en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y mantiene alcance comercial hacia otras zonas, entre ellas Tandil y Necochea, además de atender clientes de La Pampa.

La organización comercial se distribuye en gran medida por zonas geográficas. Este criterio resulta relevante para el análisis tecnológico porque las consultas provenientes de redes sociales pueden ingresar por un canal distinto al vendedor responsable del territorio del cliente.

Misión

Brindar soluciones integrales en maquinaria agrícola, repuestos y servicios, construyendo relaciones de confianza a largo plazo mediante una atención personalizada, asesoramiento técnico y un sólido acompañamiento posventa, procurando al mismo tiempo el bienestar y desarrollo del equipo de trabajo.

Visión

Consolidarse como una empresa referente del sector de maquinaria agrícola, cada vez más profesional y organizada, ampliando su cartera de clientes e incorporando tecnología como herramienta fundamental para mejorar la gestión, las ventas, la prospección y la toma de decisiones.

Sector económico y mercado

Caminiti Caminos opera dentro del sector de comercialización y servicios vinculados a la maquinaria agrícola. Su mercado está compuesto principalmente por productores y contratistas que requieren equipamiento, repuestos, mantenimiento, asesoramiento técnico y alternativas de financiación para sostener su actividad productiva. Sus proveedores incluyen fabricantes nacionales de maquinaria y repuestos y, en determinados casos, productos o componentes importados.

Identidad comercial

> ***"Caminiti Caminos no vende maquinaria; vende vínculos."***

La expresión del propietario sintetiza una característica central de la organización: la venta se construye sobre relaciones personales de largo plazo, confianza, conocimiento del cliente y servicio posventa. Esa fortaleza también plantea un desafío para el crecimiento, porque parte de la información y del conocimiento comercial permanece concentrada en cada vendedor.

Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto

Desde la Teoría General de Sistemas, Caminiti Caminos puede analizarse como un sistema abierto porque recibe recursos e información del entorno, los transforma mediante procesos internos y genera productos, servicios e información que regresan al ambiente. A su vez, la experiencia del cliente y los resultados comerciales producen retroalimentación que puede utilizarse para ajustar decisiones y procesos.

Entradas

- Maquinaria agrícola, implementos y repuestos provenientes de fabricantes y proveedores.
- Información de precios, disponibilidad, condiciones comerciales y tiempos de entrega.
- Consultas, necesidades y datos de clientes actuales y potenciales.
- Maquinaria usada ofrecida por clientes como parte de pago.
- Herramientas financieras disponibles para estructurar operaciones.
- Recursos humanos: ventas, repuestos, administración, finanzas, servicio técnico y dirección.
- Capital, infraestructura, sistemas de información y conocimiento técnico y comercial.
- Información proveniente de redes sociales y otros canales de contacto.

Procesos de transformación internos

- Identificación de la necesidad del cliente y coordinación de reuniones.
- Relevamiento de requerimientos técnicos, forma de pago y posible entrega de usado.
- Consulta de stock, precios y tiempos de entrega.
- Armado de presupuestos y propuestas comerciales.
- Asesoramiento técnico y evaluación de herramientas financieras.
- Negociación, seguimiento y cierre de operaciones.
- Gestión de repuestos, compras y stock.
- Facturación, administración y gestión financiera.
- Mantenimiento, reparación y servicio posventa.
- Comunicación y coordinación entre áreas.

Salidas

- Maquinaria agrícola e implementos vendidos y entregados.
- Repuestos vendidos y despachados.
- Servicios de mantenimiento y reparación realizados.

- Presupuestos y propuestas de financiación.
- Información comercial y administrativa.
- Atención, asesoramiento y acompañamiento posventa.
- Relaciones de confianza y fidelización con los clientes.

Ambiente y contexto

- Productores agropecuarios y contratistas rurales.
- Fabricantes y proveedores nacionales e importados.
- Competidores del mercado de maquinaria y repuestos.
- Condiciones económicas y financieras que afectan la inversión del productor.
- Disponibilidad de crédito y herramientas financieras.
- Estacionalidad y calendario productivo del sector agropecuario.
- Avances tecnológicos aplicados a la maquinaria y a la agricultura.
- Canales digitales de consulta y venta.
- Regulaciones comerciales, impositivas y administrativas.

Retroalimentación y límites del sistema

La retroalimentación proviene de la experiencia del cliente, los resultados de cada negociación, la posventa, consultas técnicas, reclamos, compras repetidas y nuevas oportunidades comerciales. Actualmente parte de esa información queda en conversaciones personales o en la memoria de cada vendedor, por lo que no siempre vuelve a la organización como información estructurada.

El límite del sistema se ubica en la propia organización y sus procesos internos. Ventas, repuestos, servicio técnico, administración, finanzas y dirección forman parte del sistema; clientes, proveedores, fabricantes, competidores, regulaciones y contexto económico forman parte del ambiente externo.

Diagrama conceptual del sistema abierto

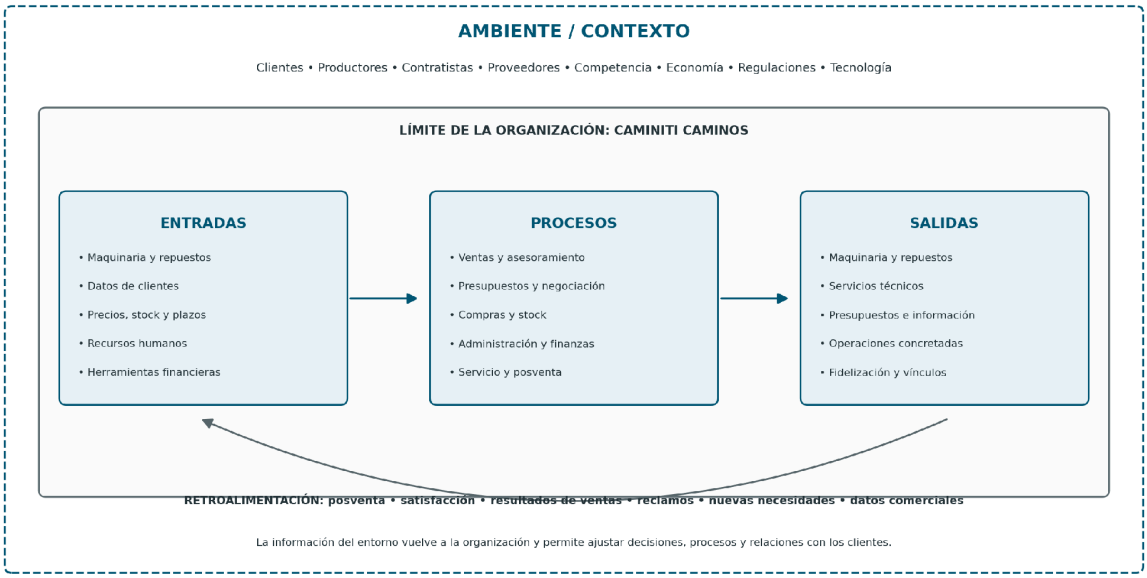


Figura 1. Caminiti Caminos como sistema abierto. Elaboración propia a partir del relevamiento de la organización.

Consigna 3 - Interdependencia de Módulos

Diagnóstico organizacional y tecnológico

Caminiti Caminos ya utiliza un ERP para funciones contables y administrativas y cuenta con herramientas específicas para distintas áreas, como soluciones vinculadas a mecánicos y planillas de servicios. También comenzó recientemente a observar información a través de Power BI. Sin embargo, la oportunidad de mejora más clara aparece en la gestión comercial y en el seguimiento de la relación con el cliente.

La empresa dispone de contactos, pero no de una historia comercial integral y compartida. Cuando una oportunidad no se cierra en el momento, no existe un mecanismo uniforme de seguimiento. Cada vendedor desarrolla su propio método y los nuevos integrantes aprenden principalmente acompañando a los demás. Además, la organización reconoce dificultades de comunicación entre áreas y un uso todavía incipiente de indicadores comerciales.

Principales hallazgos del relevamiento

Hallazgo	Descripción
Historia del cliente incompleta	Se dispone de datos de contacto, pero no necesariamente de una ficha 360° con maquinaria, hectáreas, fechas de siembra, antecedentes, presupuestos, intereses, conversaciones y próximos pasos.
Seguimiento no sistematizado	Cuando un cliente consulta y no compra, no existe un mecanismo uniforme que obligue a registrar una próxima acción o fecha de contacto.
Conocimiento concentrado en personas	La relación, el historial y parte de la lógica de negociación quedan principalmente en el vendedor que atiende la cuenta.
Método de venta no estandarizado	Cada vendedor desarrolla su propio método y un integrante nuevo aprende principalmente acompañando a otros vendedores.
Falta de comunicación entre áreas	La empresa identifica la comunicación interna como una dificultad frecuente de la operatoria.

Hallazgo	Descripción
Canales digitales sin criterio único	Una consulta recibida por redes sociales puede permanecer con quien administra el canal aun cuando el cliente pertenezca a la zona de otro vendedor.
Indicadores comerciales incipientes	La empresa comenzó a utilizar Power BI, pero todavía existe una oportunidad para definir y utilizar KPIs comerciales de manera sistemática.
Conocimiento financiero estratégico concentrado	Parte de las operaciones complejas depende de la experiencia de una persona para combinar precio, usado, margen, financiación y conveniencia global del negocio.

El diagnóstico indica que el problema no consiste únicamente en incorporar una herramienta informática, sino en transformar conocimiento comercial informal en información organizacional compartida, medible y reutilizable.

Propuesta: Sistema CRM de Gestión Comercial, Prospección y Fidelización

Se propone desarrollar e implementar un módulo CRM (Customer Relationship Management) que centralice la información de clientes y potenciales clientes, registre el ciclo completo de cada oportunidad comercial, organice el seguimiento y aporte datos para la toma de decisiones. La finalidad es profesionalizar la venta sin perder el trato personalizado que constituye una fortaleza de Caminiti Caminos.

"Digitalizar el vínculo sin despersonalizarlo."

Funcionalidades principales

Funcionalidad	Propósito
Ficha 360° del cliente	Datos de contacto, ubicación, zona, actividad, hectáreas, cultivos, fechas productivas relevantes, maquinaria que posee, historial de compras, repuestos, servicios e intereses.

Funcionalidad	Propósito
Historial de interacciones	Registro de llamadas, reuniones, mensajes, presupuestos, visitas, consultas técnicas y acuerdos.
Gestión de oportunidades	Alta de oportunidades de maquinaria o implementos, monto estimado, producto, usado ofrecido, forma de pago, probabilidad de cierre y estado.
Seguimiento	Próxima acción, fecha, responsable, recordatorios y alertas para evitar oportunidades sin contacto.
Asignación por zona y canal	Reglas para derivar consultas provenientes de web, Facebook, Instagram u otros canales al responsable correspondiente sin perder trazabilidad del origen.
Prospección comercial	Segmentación por zona, hectáreas, tipo de producción, maquinaria existente, fecha de última compra u otras variables útiles.
Repuestos online	Capturar compradores o interesados provenientes de la venta digital de repuestos y convertirlos en contactos con historial comercial.
Apoyo a negocios complejos	Registrar alternativas de financiación, usados, condiciones y criterios comerciales para reducir la dependencia de conocimiento concentrado.
Indicadores y tablero	KPIs de consultas, oportunidades, conversión, ventas ganadas/perdidas, tiempos de cierre, cartera por vendedor, origen de leads y clientes sin seguimiento.
Integración progresiva	Intercambio de datos con ERP, stock, administración y Power BI para evitar duplicaciones y mejorar la calidad de la información.

Proceso comercial objetivo

1. Prospección o ingreso de una consulta.

2. Identificación del cliente y asignación del responsable.
3. Relevamiento de necesidad técnica y contexto productivo.
4. Registro de maquinaria actual, posible usado y forma de pago.
5. Preparación de presupuesto y alternativas de solución.
6. Asesoramiento técnico y financiero.
7. Registro de próxima acción y seguimiento.
8. Cierre de venta o registro del motivo de pérdida.
9. Entrega, servicio y posventa.
10. Fidelización y generación de nuevas oportunidades.

Interdependencia del CRM con las áreas de la organización

Área / actor	Impacto e interacción
Ventas	Acceso al historial del cliente, oportunidades, próximas acciones, presupuestos y seguimiento. Ordena el trabajo sin eliminar el estilo personal de cada vendedor.
Repuestos	Las compras de repuestos enriquecen el perfil del cliente y permiten conocer equipos en uso, necesidades de mantenimiento y oportunidades futuras.
Servicio técnico y posventa	Las intervenciones alimentan la historia del equipo y del cliente y generan información útil para fidelización y renovación.
Administración	El CRM puede intercambiar datos con el ERP para evitar carga duplicada de clientes y vincular oportunidades con operaciones concretadas.
Finanzas	Permite registrar alternativas financieras consideradas en cada operación y compartir aprendizajes comerciales.
Dirección	Aporta indicadores para conocer el estado de la cartera, proyección de ventas, desempeño de canales y necesidad de intervención.
Marketing y canales digitales	Centraliza consultas provenientes de redes o web, registra su origen y permite aplicar reglas de asignación territorial.

Área / actor	Impacto e interacción
Cliente	Recibe una atención más consistente porque la empresa puede recordar su historia, necesidades y compromisos aunque intervengan distintas personas.

Ejemplo de interacción sistémica

Un productor realiza una consulta por Facebook acerca de un implemento. El CRM registra el origen de la consulta, identifica su localidad y la asigna al vendedor responsable de la zona. El vendedor completa la ficha del cliente, registra hectáreas, maquinaria disponible, necesidad y forma de pago. Si existe un usado, esa información se incorpora a la oportunidad. Luego consulta stock y precios, arma la propuesta y registra una fecha de seguimiento.

Si la operación se concreta, administración y finanzas reciben la información necesaria para continuar el proceso y servicio y posventa incorporan posteriormente sus intervenciones. Si la venta no se concreta, el motivo queda registrado. De este modo, una interacción que antes podía quedar en un teléfono o en la memoria de una persona se transforma en información útil para toda la organización.

Beneficios esperados

- Reducir la pérdida de oportunidades por falta de seguimiento.
- Disponer de una historia comercial completa de cada cliente.
- Mejorar la comunicación y coordinación entre áreas.
- Profesionalizar el proceso de ventas sin perder el trato personalizado.
- Facilitar la incorporación y capacitación de nuevos vendedores.
- Disminuir la dependencia de conocimiento concentrado en determinadas personas.
- Integrar las consultas de canales digitales con la estructura territorial de ventas.
- Obtener indicadores comerciales confiables y una mejor proyección de la cartera.
- Utilizar la venta online de repuestos como puerta de entrada a nuevos clientes.
- Escalar la cultura de servicio y fidelización a una mayor cantidad de clientes.

Conclusión

Caminiti Caminos es una organización con una fuerte orientación al servicio y a la construcción de relaciones personales de confianza. Esta característica explica gran parte de su trayectoria y fidelización, pero también genera dependencia del conocimiento individual cuando la información no queda registrada y compartida.

El análisis sistémico permite observar que la venta no es un proceso aislado: depende de información de clientes, stock, repuestos, financiación, administración, servicio y posventa. Por este motivo, mejorar el área comercial mediante un CRM produciría efectos sobre toda la organización y no solamente sobre los vendedores.

La propuesta apunta a transformar una fortaleza cultural existente en una capacidad organizacional escalable. El desafío no consiste en reemplazar las relaciones humanas por tecnología, sino en utilizar la tecnología para conservarlas, hacerlas visibles, compartirlas y sostenerlas a medida que la empresa crece.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para organizar la información obtenida mediante la entrevista al propietario de Caminiti Caminos, revisar la redacción, estructurar el análisis sistémico y diseñar el esquema visual del sistema abierto. La información sobre la empresa, su funcionamiento, sus necesidades y el diagnóstico fue aportada mediante relevamiento directo y revisada por el autor. Las propuestas generadas con asistencia de IA fueron evaluadas, corregidas y adaptadas al funcionamiento real de la organización.

Anexo A - Síntesis del relevamiento mediante entrevista

La siguiente síntesis reúne la información principal obtenida durante la entrevista semiestructurada al propietario y utilizada como fuente primaria para el diagnóstico.

Tema	Síntesis de la respuesta
Origen	La empresa surge de una oportunidad detectada por sus fundadores, quienes ya trabajaban en el rubro de repuestos y contaban con una red de posibles clientes.
Trayectoria	Aproximadamente 25 años, con una etapa inicial más informal y posterior consolidación formal.
Actividad	Venta de maquinaria agrícola y repuestos, con mantenimiento y reparación en campo.
Clientes	Productores agropecuarios y contratistas.
Zona	Principalmente noroeste bonaerense; también La Pampa, Tandil y Necochea.
Valor central	Confianza, servicio posventa y trato personalizado.
Aspiración	Ser una empresa más profesional, organizada y referente del rubro.
Crecimiento buscado	Aumentar la cantidad de clientes.
Tecnología	La dirección desea incorporarla siempre que sea posible y útil.
Área a profesionalizar	Ventas.
Proceso de venta	Identificar necesidad, reunión, forma de pago y usado, presupuesto, asesoramiento técnico, herramientas financieras, seguimiento y cierre.
Información diaria	Precios, stock, tiempos de entrega y herramientas financieras.
Problema frecuente	Falta de comunicación entre áreas.

Tema	Síntesis de la respuesta
Sistemas actuales	ERP contable/administrativo, herramientas específicas por área e inicio de un uso más intensivo de Power BI.
Historia del cliente	Hay contactos registrados, pero no una historia comercial integral.
Seguimiento	No existe un proceso sistemático cuando una oportunidad no cierra en el momento.
Método de venta	Cada vendedor desarrolla su propio método; los nuevos aprenden acompañando a otros.
Venta digital	Interés en vender repuestos online y utilizar canales digitales para generar nuevos contactos.
Datos deseados	Contacto, cumpleaños, hectáreas, fechas de siembra, maquinaria y antecedentes, entre otros datos útiles.
Límites para crecer	Seguimiento, capacitación y captación de nuevos clientes.
Conocimiento crítico	Parte del seguimiento y de la estructuración financiera de operaciones complejas se concentra en personas con experiencia.
Idea identitaria	“No vende maquinaria; vende vínculos.”

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI): Entrega N.º 1 - La Organización y su Enfoque Sistémico.* Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Caminiti Caminos. (septiembre de 2026). *Entrevista semiestructurada al propietario de la empresa* [Fuente primaria de relevamiento].